

Kapittel 16 Notasjon, begreper og formler

r	Kalkulasjonsrente	
r_N	Nominell kalkulasjonsrente	
r_R	Real kalkulasjonsrente	
$infl$	Inflation	
N_e	Økonomisk levetid	
k_t	Betaling tidpunkt t ,	
G	Grunnleggende investering	$k_t = -G \quad t = 0$
a_t	Innbetalingsoverskudd fra drift år t	$k_t = a_t \quad 0 < t < N_e$
S	Restverdi	$k_t = a_t + S \quad t = N_e$

Nominell og real rente

$$r_N = r_R + infl + r_R \cdot infl$$

$$r_R = \frac{r_N - infl}{1 + infl}$$

Nettonåverdi, NNV

$$NNV = k_0 + \sum_t^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t} = -G + \sum_t^{N_e} \frac{a_t}{(1+r)^t} + \frac{S}{(1+r)^{N_e}}$$

Dersom a_t er konstant og lik med a

$$NNV = k_0 + \sum_t^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t} = -G + a \cdot \frac{1 - (1+r)^{-N_e}}{r} + \frac{S}{(1+r)^{N_e}}$$

Annuitet(rak), annu

$$annu = NNV \cdot \frac{r}{1 - (1+r)^{-N_e}}$$

Nåverdiskvot, NNV-kvot

$$NNV - kvot = \frac{NNV}{G} = \frac{NNV}{-k_0}$$

Internrente, IRR

IRR er definert som den rente som ger

$$k_0 + \sum_t^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t} = -G + \sum_t^{N_e} \frac{a_t}{(1+r)^t} + \frac{S}{(1+r)^{N_e}} = 0$$

Tilbakebetalingstiden, PB

$$\text{Det minste PB som oppfyller } \sum_{t=0}^{PB-1} k_t < 0 \leq \sum_{t=0}^{PB} k_t < 0$$

$$\text{Dersom } a_t \text{ er konstant og lik med } a \text{ PB} = \frac{G}{a}$$